



TIR

Test Incident Report

Il Faro dello Studio

Versione	1.0
Data	04/01/2026
Destinatario	Prof. Carmine Gravino
Presentato da	Gruppo NC15: Alfano Daniele, Ambrunzo Aniello Cristiano, Amoroso Salvatore, Della Monica Cristian
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
03/01/2026	0.1	Prima stesura	DMC, AS, AD
04/01/2026	1.0	Revisione finale e correzione degli errori	DMC, AS, AD



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Team Members

Nome	Acronimo	Contatto
Alfano Daniele	AD	d.alfano29@studenti.unisa.it
Amoroso Salvatore	AS	s.amoroso11@studenti.unisa.it
Ambrunzo Aniello Cristiano	AA	a.ambrunzo@studenti.unisa.it
Della Monica Cristian	DMC	c.dellamonica18@studenti.unisa.it



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* 2025/2026
Prof. Gravino C.

Sommario

- 1 Introduzione
- 2 Scopo del Documento
- 3 Relazione con altri documenti
- 4 Ambiente di esecuzione
- 5 Test Incident Report



1 Introduzione

Il Faro dello Studio si propone di semplificare le interazioni tra studenti e docenti, al fine di migliorare la preparazione scolastica degli studenti creando uno strumento di comunicazione con docenti che mettono a disposizione le loro conoscenze per aiutarli a migliorare.

Il documento di Test Plan ha l'obiettivo di descrivere ed analizzare le attività di Testing per la piattaforma Il Faro dello Studio. Il fine è quello di garantire che ogni aspetto funzioni in modo corretto.

All'interno del documento sono riportate le strategie di testing adottate, quali funzionalità saranno testate e gli strumenti scelti per la rilevazione degli errori, con lo scopo di presentare al cliente finale una piattaforma priva di malfunzionamenti. Sono state pianificate attività di testing per le seguenti gestioni:

- Gestione Utente
- Gestione Attività

2 Scopo del Documento

Tale documento consiste in un report dell'esito dell'esecuzione dei test di sistema progettati nel Test Plan e nel Test Case Specification.

Per motivi di leggibilità, il vero report consiste in un foglio di lavoro consegnato in allegato al presente documento e il cui link è inserito nelle successive sezioni.



3 Relazione con altri documenti

Di seguito la relazione di tale documento con gli altri documenti di testing.

Test Plan

Nel Test Plan sono state specificate le modalità di esecuzione dei test da cui deriva tale report. Oltre ciò, nel Plan sono stati inseriti i test Frame del Category Partition per l'esecuzione dei test da cui deriva tale report.

Test Case Specification

Nel seguente report sono riportati i risultati dell'esecuzione dei test di sistema descritti nel documento di Test Case Specification.

Test Summary Report

Il Test Summay Report è stato costruito dopo il presente documento e contiene un sunto comprendente anche l'esito dei test il cui report è riportato nel presente documento.

4 Ambiente di esecuzione

Per l'esecuzione dell'intera suite di test del progetto "Il Faro dello Studio", l'applicativo è stato collaudato utilizzando un approccio di Integration Testing automatizzato, integrato direttamente nel ciclo di vita dello sviluppo software.

I test sono stati sviluppati in Java sfruttando il framework JUnit 5 in combinazione con il modulo Spring Boot Test. A differenza dei test di sistema basati su interfaccia grafica (GUI), questo ambiente di esecuzione opera a livello di logica di business e accesso ai dati, permettendo una verifica più rapida, isolata e affidabile delle funzionalità core.

Le caratteristiche principali dell'ambiente di esecuzione sono le seguenti:



Contesto Spring Boot: Ogni classe di test avvia un contesto applicativo Spring completo (@SpringBootTest), replicando fedelmente l'iniezione delle dipendenze e la configurazione dei bean presenti nell'ambiente di produzione.

Interazione Service-Layer: L'esecuzione non avviene tramite simulazione di browser (es. Selenium), ma attraverso l'invocazione diretta dei metodi dei Service (es. UserService, ActivitiesService). Questo isola il test da eventuali problematiche di rendering frontend, focalizzandosi sulla correttezza degli algoritmi e delle regole di dominio.

Gestione Transazionale: I test sono annotati con @Transactional. Questo garantisce che ogni singola esecuzione avvenga in una transazione database dedicata che viene automaticamente annullata (rollback) al termine del test. Ciò assicura che il database ritorni sempre a uno stato pulito, prevenendo interferenze tra test consecutivi ("test pollution") e permettendo l'esecuzione su un database locale condiviso senza necessità di reset manuali.

Database: L'interazione avviene con un'istanza reale del database, verificando che le operazioni di inserimento, aggiornamento e lettura tramite i Repository JPA avvengano correttamente secondo i vincoli di integrità definiti.

Questa configurazione ha permesso di validare automaticamente tutti i casi d'uso principali, inclusi la gestione utenti (registrazione, modifica stato) e la gestione delle attività didattiche (creazione, iscrizione), garantendo la robustezza del backend prima dell'integrazione con l'interfaccia utente.



5 Test Incident Report

Il report dettagliato dell'esecuzione viene presentato in forma tabellare ed è consultabile tramite il collegamento fornito a fine sezione. I test sono stati eseguiti in modo sequenziale, raggruppati per area di gestione.

A differenza dei test di sistema tradizionali, non è stato necessario riavviare l'applicazione tra le varie suite: il meccanismo di rollback automatico ha garantito la pulizia del database al termine di ogni singolo test.

In caso di esito negativo (test fallito), si è proceduto all'analisi dello stack trace, alla correzione della logica di business e alla riesecuzione automatizzata della suite per validare la correzione.

File: **NC15_TIRT_v1.0**